

재정학

재외화

Lecture - 3

전승호

Chapter 3

후생경제학

후생경제학



Section 1. 후생 평가의 기준



∴ **후생 평가의 기준**

- 재정학에서는 정부 정책이 바람직한지의 여부를 평가하는 일이 주요 과제 중 하나이다.
 - ✓ 여기서 정책이란 하나의 경제적 상태를 다른 경제적 상태로 변화시키려는 노력을 의미한다.
 - ✓ 정책의 바람직함의 여부는 그 정책으로 인해 생긴 변화가 사회후생에 어떤 영향을 미치는지에 의해 평가될 수 있다.
- 사회후생을 평가하는 기준은 여러가지가 있을 수 있지만, 가장 중요한 것은 아래의 두 가지 이다.
 - ✓ **자원배분의 효율성**
 - 경제에 존재하는 자원이 낭비되지 않고, 또 얼마나 최선의 방법으로 활용되고 있는지를 의미한다.
 - ✓ **분배의 공정성**
 - 사람들 사이에 자원이 얼마나 공정하게 분배되어 있는지를 의미한다.
- 효율성과 공정성이 사회후생의 평가기준으로 핵심적이지만, 한 가지 더 보조적 기준으로는 개인의 **자유**가 있다.
 - ✓ 사람들의 자유가 완벽하게 보장되어 있을수록 사회후생이 더 커지는 것으로 본다는 말이다.
 - ✓ 다만 개인의 자유를 무조건적으로 보장해주는 것이 바람직하다고 말하기는 어렵다.
 - 국민연금제도의 경우, 국민들에게 강제적으로 저축을 통해 은퇴 후의 생계대책을 마련하도록 요구한다.
 - 이처럼 정부가 선의로 개인의 선택에 간섭한다는 뜻에서 온정적 간섭주의라고 부르기도 한다.



： 후생 평가의 기준

- 정책에 대한 사람들의 평가와 의견은 제각기 다르다.
 - ✓ 무엇보다 공평성 관점에서 정책을 평가하는 경우 객관적인 기준 자체가 존재하지 않는다.
 - ✓ 효율성 관점에서도 정책이 정말 효율성을 높이는 결과를 가져올 수 있는지의 여부를 예측하는 것이 힘들다.
 - ✓ 또 개인의 자유가 얼마나 존중되어야 하느냐에 관한 견해차까지 더해지면 문제는 한층 더 복잡해진다.
- 이처럼 정책에 대한 적절한 평가를 내리기는 어렵지만, 조금이라도 더 나은 평가를 내릴 수 있는 방안을 찾으려고 하는 것이 후생경제학 연구의 주요한 목적이다.

Section 2. 자원배분의 효율성

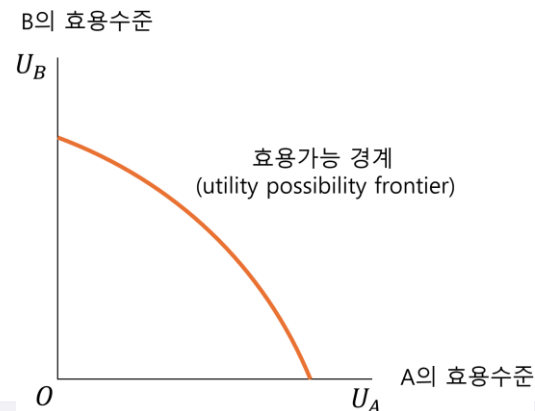


: 파레토 효율성

- 효율성은 여러가지로 정의될 수 있지만, 아래에 정의된 파레토효율성의 개념이 경제학에서 흔하게 쓰이고 있다.
 - ✓ **파레토 효율성**: 하나의 자원배분 상태가 있다고 할 때, 어느 누구에게도 손해가 가지 않으면서 어떤 사람에게는 이득이 되도록 이를 변화시키는 것이 불가능하다고 하자. 그렇다면 이와 같은 자원배분 상태는 파레토 효율적인 성격을 갖는다.
 - ✓ **파레토 개선**: 사회 전체의 관점에서 손해를 보는 사람은 아무도 없으면서 이득을 얻는 사람이 생기게 만드는 변화
 - 개선이 이루어질 수 있다는 것은 원래의 자원배분 상태가 효율적이 아님을 뜻한다.

완전경쟁과 자원배분의 효율성

- 어떤 경제에서 효율적인 자원배분이 이루어지면, 구성원들은 주어진 생산자로부터 최대한의 효용을 얻을 수 있게 된다.
 - ✓ 아래 그림의 효용가능경계는 두 사람으로 구성된 경제에서 효율적 자원배분이 이루어진 상태를 보여준다.
 - 주어진 생산자로부터 두 사람이 최대한으로 얻을 수 있는 효용수준의 조합을 뜻하는 점을 모아 만든 선이다
 - 만약 자원배분이 효율적으로 이루어지지 못하면, 경제는 이 곡선보다 안쪽에 있는 어떤 점으로 이동한다.





∴ 완전경쟁과 자원배분의 효율성

- 후생경제학에서는 완전경쟁시장에서 이루어지는 자원배분이 효율적이라는 것이 여러 가지 방법으로 입증되어 있다.
- 이 중 가장 엄밀한 방법으로 완전경쟁시장에 의한 자원배분과 효율성을 연결시키고 있는 것은 아래의 두 기본 정리이다.
 - ✓ **후생경제학의 제 1정리: 모든 소비자의 선호체계가 강단조성을 가지면, 일반경쟁균형은 파레토 효율적이 된다.**
 - 일반경쟁균형의 배분이란 완전경쟁 시장에서의 자원배분을 의미한다.
 - 스미스(A. Smith)가 제시한 보이지 않는 손의 명제를 정당화 하고 있기도 하다.
 - 다시 말하면, 시장에 맡기면 효율적이 된다.
 - 혹은 시장에 맡기면 낭비는 없다.
 - ✓ **후생경제학의 제 2정리: 모든 소비자의 선호체계가 볼록성을 가지면, 파레토 효율적인 배분은 초기부존자원의 적절한 재배분을 통해 일반경쟁균형으로 달성될 수 있다.**
 - 제 2정리는 제1 정리의 역에 해당한다. 어떤 효율적인 배분상태가 있다면, 이것으로 하여금 일반경쟁균형이 되게 만드는 가격체계가 존재하는지 여부를 묻고 있다.
 - 다시 말하면, 원하는 어떤 효율상태는 시장을 통해 달성 가능하다.
 - 혹은, 공평하게 나눈 뒤에, 시장에 맡겨 놓아도 효율은 유지가 된다.

Section 3. 시장의 실패





∴ 시장의 실패

- 앞서 완전경쟁이 전제되었을 때 시장에 의한 자원배분은 효율적이라는 결론을 도출하였다.
 - ✓ 어느 하나의 조건이라도 충족하지 못하면, 시장에 의한 자원배분이 비효율적이 될 수 있는데, 이를 **시장실패**라고 부른다.

시장실패의 원인

1. 불완전경쟁

- ✓ 독과점이 존재하는 경우, 시장의 실패가 일어날 수 있다.
 - 독점의 경우, 생산자는 사회적으로 잉여가 극대화되는 생산량을 선택하지 않았음을 상기해보자.

2. 공공재

- ✓ 공공재는 공원, 도로 같이 여러 사람의 공동 소비를 위해 생산된 재화나 서비스를 의미한다.
- ✓ 공공재는 비경합성, 배제불가능성이라는 두 가지 특성을 가지고 있기 때문에 시장 실패를 야기한다.
 - (비경합성) 한 명이 더 이용해도 추가 비용이 안드는데, 굳이 돈을 받아서 이용자를 줄일 이유가 없다.
 - (배제불가능성) 돈 안낸 사람을 배제할 수 없기 때문에, 가격을 매겨도 돈을 건을 수 없다.



∴ 시장의 실패

3. 외부성

- ✓ 어떤 사람의 행동이 제 3자에게 의도하지 않은 이득이나 손해를 주지만, 대가를 지불하거나 받지 않을 때 외부효과가 발생했다고 말한다.
 - 따라서 긍정적 외부효과는 사회적 최적수준보다 적게 생산되고, 부정적 외부효과는 최적수준보다 많이 생산된다.

4. 불확실성

- ✓ 앞서 후생경제학의 정리들은 모든 것이 확실하다는 암묵적인 가정하에서 구해진 것이다.
 - 따라서 불확실성이 개입되면 일반경쟁균형이 파레토효율성을 가져다준다는 정리는 성립하지 못한다.

5. 완비되지 못한 시장

- ✓ 시장 자체가 완전하게 갖춰져 있지 않으면 효율적인 자원배분이 이루어지지 못한다.
 - 훌륭한 학생이 있지만, 지금 당장 등록금이 없어 학자금 용자가 필요하지만, 대출시장이 존재하지 않은 경우.

6. 불완전한 정보

- ✓ 거래 양 당사자 중 한쪽이 정보를 갖지 못하는 경우 효율적인 자원배분이 이루어지지 못한다.
 - 정보경제이론에 나오는 개살구시장에 따르면 중고차시장에서 실제로 거래되는 차들은 거의 다 겉보기만 그럴듯하고, 좋은 중고차 거래는 이루어지지 못한다.



： 시장의 실패와 정부 개입

- 이처럼 시장 실패가 생기면 정부가 개입하여 시장기구의 부족한 점을 메워줄 수 있다.
 - ✓ 단, 시장 실패가 생겼을 때 정부가 개입할 수 있다는 것인지, 당연히 개입해야 함을 의미하지 않는다.
 - ✓ 시장실패는 정부개입의 필요조건일 뿐, 충분조건은 아니다.
- 정부의 개입 또한 나름의 문제를 일으킬 수 있기 때문에, 개입 여부를 신중히 고려해야 한다.
 - ✓ 예를 들어, 조세부과는 민간부문의 의사결정을 교란시켜 초과부담을 일으키는 원인이 되기도 한다.
- 나아가 문제가 더욱 심각해 지게 되는 정부의 실패도 일어나곤 한다.
- 정부의 실패를 일으키는 원인 중 중요한 것들만 추려보면 아래와 같다.
 1. 제한된 지식과 정보
 - ✓ 정책이 좋은 효과를 거두기 위해서는 경제에 어떤 반응이 나타날지 정확하게 예측할 수 있어야 하는데, 정부도 지식과 정보가 제한되어 있는 상황에서는 정책에 기대한 효과를 거두기 힘들다.
 2. 민간부문 반응의 통제 불가능성
 - ✓ 정부가 어떤 반응이 나타날지 정확한 예측을 했지만, 상황에 따라 민간의 반응이 기대한 것과 다르면, 원래 의도한 효과를 거둘 수 없다.



∴ 시장의 실패와 정부 개입

3. 정치적 과정에서의 제약

- ✓ 정책을 통해 이득을 보는 사람도 있고, 손해를 보는 사람도 있게 마련이다. 따라서 다양한 이해관계자들이 정치적 타협을 이룰 수 있는데, 이 과정에서 경제적 합리성이 희생될 수 있다. (주고받기 식의 타협 등)

4. 관료조직에 대한 불완전한 통제

- ✓ 정책을 실제로 집행하는 관료들이 자신의 이익을 우선적으로 고려하여 정책 선택을 하게 될 수 있다.
- ✓ Ch 5.에서 배우겠지만 현실적인 여건상 관료들의 도덕적 해이를 막는 것은 힘든 일이다.

Section 4. 분배의 공정성



： **공평성의 의미**

- 공평한 분배라고 할 때 사회의 모든 구성원이 똑같은 크기로 재산 및 소득을 나눠 갖는 상태를 떠올리기 쉽지만, 모든 사람이 똑같은 몫을 갖는다고 해서 공평한 분배가 이루어졌다고 말할 수 있는지는 의문이 들게 마련이다.
 - ✓ 공평한 분배는 여러가지 요소를 포괄하는 복합적인 개념이며 매우 주관적인 가치판단에 의존한다.
- 그럼에도 불구하고 공평한 분배에 대한 사람들의 생각을 정리하여 공통분모를 추려보면 다음 네 가지 요건으로 집약된다.
 1. **평등성**: 재산 및 소득이 사람들 사이에 고르게 나누어져야 한다는 조건이다.
 - ✓ 모두가 각기 다른 지역, 능력, 배경을 갖고 태어나지만 인간으로서 물질적 가치에 대해 기본적으로 동등한 권리를 갖는 것은 공평성의 한 요건이 될 수 있다.
 2. **정당한 권리**: 사회 구성원 모두의 정당한 권리가 보장되어 있어야 한다는 조건이다.
 - ✓ 어떤 사람이 정당하게 받아야 할 것을 받지 못하거나, 지지 않아도 되는 부담을 떠맡는다면 공평한 것이 아니다.
 3. **공정성**: 모든 일은 미리 정해진 규칙에 따라 공정하게 이루어져야 한다는 조건이다. (차별 받는 사람이 없어야 한다.)
 - ✓ 공평은 결과의 균등성 의미에 가깝고, 공정은 과정의 올바름에 가깝다.
 4. **받을 만한 자격**: 각자 받을 만한 자격에 상응하도록 분배가 되어야 한다.
 - ✓ 자격이 무엇에 의해 결정되는지 한마디로 정리하긴 어렵지만, 사람의 능력, 노력, 물질적 필요 등을 생각할 수 있다.
- 공평한 분배가 되기 위해서는 위의 네 가지 요건을 두루 갖추고 있어야 한다. 다만 요건 간에 서로 충돌하여 부득이하게 포기해야 하는 경우도 생기기도 하며, 이에 관한 논의는 쉽게 결론 내릴 수 없다.



공평성과 효율성 사이의 관계

- 분배의 공평성과 자원배분의 효율성을 동시에 높이는 정책이 있다면, 고민 없이 정책을 실행에 옮기면 된다.
 - ✓ 그러나 현실에서는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있는 정책은 찾기 힘들다.
 - ✓ 왜 공평과 효율을 동시에 추구하기 힘든지는 추후에 설명하고 아래의 두 가지만 짚고 넘어가자.
- 어떤 정책의 긍정적 효과가 부정적 효과로 상쇄되는 경우가 많이 발생하므로 각별히 주의해야 한다.
 - ✓ 언제나 의도치 않은 측면에서 문제가 발생할 수 있다는 가능성을 염두에 두어야 한다.
- 공평성과 효율성이 서로 충돌하는 경우가 많기는 하지만, 모든 경우에 있어 충돌하지는 않는다.
 - ✓ 특히, 장기적인 관점에서 볼 때 공평성과 효율성은 서로 상호보완적이 될 가능성이 크다.

Section 5. 보상의 원칙





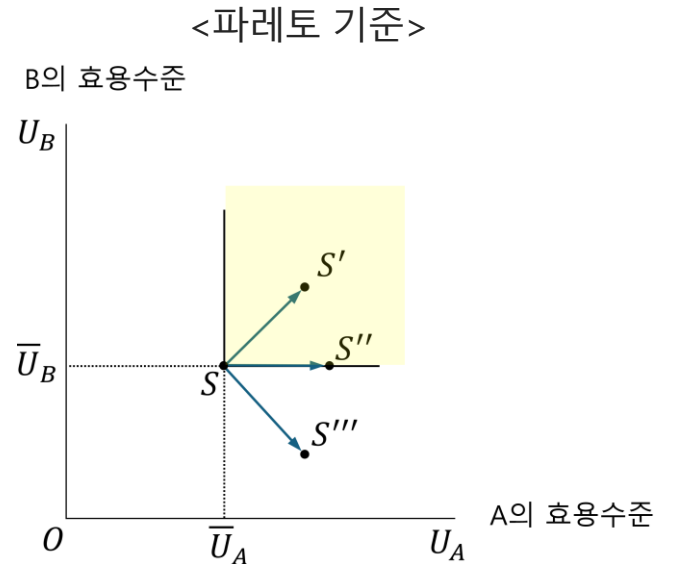
∴ 보상의 원칙

- 후생경제학의 주요 과제 중 하나는 어떤 변화가 개선인지의 여부를 평가하는 기준을 찾아내는 일이다.
 - ✓ 어떤 변화로 인해 이득을 보는 사람, 손해를 보는 사람 모두 생긴다면 그 이득과 손실을 어떻게 비교해서 결론을 내릴까?
- 우선, 이 변화가 개선인지 평가하기 위해서는 서로 다른 사람에게 일어나는 이득과 손실을 비교할 수 있어야 한다.
 - ✓ 개인간의 효용비교가 이루어져야 한다는 의미인데, 이는 불가능한 일에 가깝다.
 - 어떤 변화로 인해 김씨가 5단위의 효용 증가를 느껴고, 박씨는 3단위의 효용 감소를 느꼈다고 하자.
 - 사회전체적으로 2단위의 효용이 증가했으니, 사회가 개선되었다고 평가할 수는 없다.
 - 김씨의 효용 1단위와 박씨의 효용 1단위는 같을 리 없다.
- 그렇다면 우리는 개인간 효용비교를 하지 않으면서도 사회적 변화를 평가할 수 있는 방법을 찾아야 한다.
 - ✓ 이 문제의 해결책으로 제시된 이론이 **보상의 원칙**이다.
 - **칼도기준, 스키토브스키기준**이 보상의 원칙에 속한다.
 - ✓ 파레토기준은 엄밀하게 말해 보상의 원칙에 속하지 않지만, 보상의 원칙을 정확히 이해하기 위해 **파레토기준** 부터 논의를 시작 하는게 바람직하다.



∴ 파레토기준

- 아래 그림에 표현되어 있듯이, A와 B 두 사람이 사는 사회가 있다.
 - ✓ 현재 두 사람의 효용수준은 S 점에 있다. 즉 A는 $\bar{U}_A$ 의 효용수준을 갖고, B는 $\bar{U}_B$ 의 효용수준을 갖고 있다.
- 어떤 이유에 의해 이 상태(S 점)가 다른 것으로 변화하는 경우, 사회적 관점에서 이를 개선이라고 평가할 수 있는지 알아보자.
 - ✓ **파레토 기준**이라는 평가 기준에서 개선은 새로운 상태에서 어떤 사람의 효용수준도 이전보다 감소하지 않았고, 최소한 한 사람 이상의 효용이 증가한 경우를 의미한다.
 - ✓ 그림에서 S 점을 중심으로 오른쪽 위에 노란구역으로의 변화를 개선이라고 평가할 수 있다.
 - S 점에서 S' , S'' 점으로의 변화는 개선으로 평가할 수 있고, 노란구역 바깥쪽에 있는 S''' 으로의 변화는 개선인지 아닌지 알 수 없다고 평가할 수 있다.
- 파레토 기준은 대부분의 사람들이 동의할만한 내용이기 는 하지만, 문제점도 있다.
 - ✓ S'' 점으로의 변화에 대해, B는 자신의 효용은 그대로인 반면, A의 효용만 증가 하는데 불만을 가질 수 있다.
 - 이러한 경우에는 명백한 개선이라 단정하기는 힘들다.
 - ✓ 현실세계에서는 대부분의 변화가 어떤 사람에게는 이득을, 다른 사람에게는 손해를 주고 있다.
 - 파레토 기준이 현실에서는 유용하지 않다는 비판을 받을 수 있다.





∴ 칼도기준

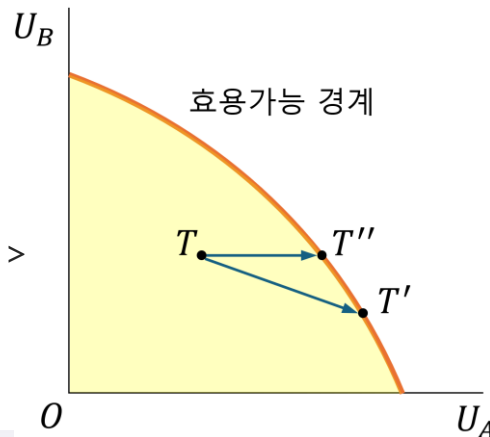
- 파레토기준이 갖는 비현실성을 보완하기 위해 칼도기준이 있다.
 - ✓ **칼도기준:** 어떤 변화를 통해 이득을 얻는 사람에 의해 평가된 이득의 화폐가치가 손해를 보는 사람에 의해 평가된 손해의 화폐가치보다 더 클 때 그 변화를 개선이라고 평가할 수 있다.
- 칼도는 앞 슬라이드의 그림에서 s 점에서 s''' 점으로의 변화가 파레토기준이 적용될 수 없을 때, 그 대안을 아래와 같이 보였다.
 - ✓ 효용이 증가하는 A에게 그 변화를 가져오게 하기 위해 최대한으로 낼 용의가 있는 금액을 묻는다.
 - 이 질문에 A는 α 원을 낼 용의가 있다고 대답했다고 하자.
 - ✓ 이번에는 효용이 감소하는 B에게 그런 변화가 생기지 않도록 만들기 위해 최대한으로 낼 용의가 있는 금액을 묻는다.
 - 이 질문에 B는 β 원을 낼 용의가 있다고 대답했다고 하자.
 - ✓ 따라서 α 원과 β 원을 비교하여, 그 변화를 개선으로 평가하는 것이 칼도 기준이다.
- 주의할 점은 이런 보상이 실제로 일어나는 것은 아니며, 잠재적으로 행해질 수 있다는 것을 의미할 뿐이다.



칼도기준

- 아래 그림을 통해 칼도기준이 갖는 직관적 의미를 살펴보자.
- 효용가능경계의 안쪽에 있는 한 점(T)으로부터 그 곡선 위의 한 점(T')으로 움직이는 경우를 생각해보자.
 - ✓ 결론부터 말하면 T 에서 T' 로의 이동은 칼도 기준에 따르면 개선이라고 평가할 수 있다.
- 우선 T 에서 T' 로의 이동을 T 에서 T'' 로 수평이동 후에, T'' 에서 T' 로의 이동하는 두 단계로 나누어 생각해볼 수 있다.
 - ✓ T 에서 T'' 로 수평이동 할 때는 B의 효용은 변화가 없고, A의 효용은 증가한다.
 - 이 변화에 대해 A가 부여하는 화폐가치는 α' 이라고 하고, B는 효용의 변화가 없으므로, 부여하는 화폐가치가 0이다.
 - ✓ T'' 에서 T' 로 이동 할 때는 B의 효용은 감소하는 반면, A의 효용은 증가한다.
 - 만약 A가 B에게 적절한 금액보상을 해줌으로써 그렇게 움직일 수 있다면, 이는 보상을 통해 T'' 에서 T' 로 이동함으로써 B에게 생긴 손해가 A가 얻는 이득에 의해 정확히 상쇄되었다는 뜻이다.
 - 그렇다면 T'' 에서 T' 로 이동해 간 데 대해 A가 평가한 이득의 가치 (α'' 이라하자)와 B가 평가한 손실의 가치 (β)는 똑 같아 $\alpha'' = \beta$ 관계가 성립하게 된다.

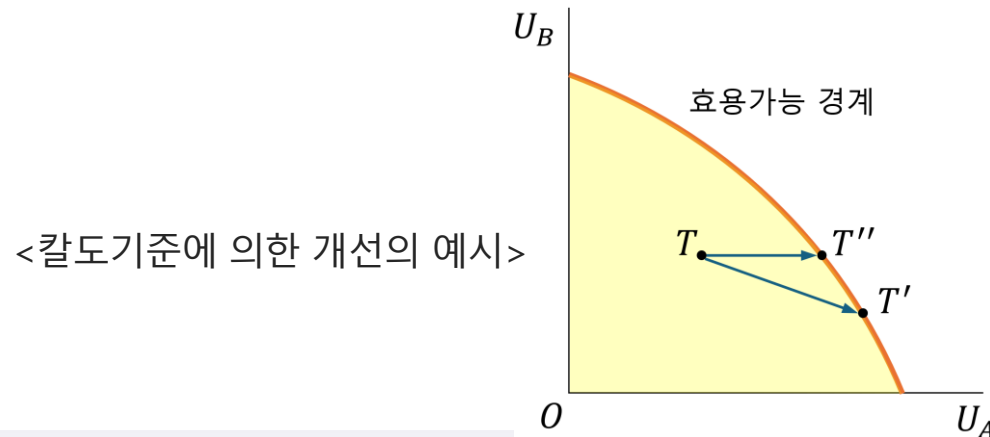
<칼도기준에 의한 개선의 예시>





칼도기준

- 지금까지 논의를 종합해보자.
 - ✓ 효용가능경계 안쪽에 있는 T 점에서 곡선 위의 T' 점으로 이동해 간 결과 A가 얻는 이득의 가치(α)는 α' 과 α'' 의 합과 같다.
 - ✓ 나아가 A가 얻은 가치(α)는 B가 평가한 손실의 가치(β)보다 분명히 더 크다.
 - ✓ 따라서 T 점에서 T' 점에서의 변화에 대해 A와 B 사이의 보상을 통해 앞서와 같은 논의가 가능하다면, 이러한 변화는 칼도기준에 의해 개선되었다고 평가하는 것이다.
- 하지만 지금까지의 칼도기준에 대한 내용을 엄밀히 따져보면 심각한 문제가 있다.
 - ✓ T'' 에서 T' 로 이동해 간 결과 B의 손해가 A의 이득에 의해 정확하게 상쇄되었다고 볼 수 있는 근거가 분명하지 않다.
 - ✓ 앞서 이야기했듯이 (슬라이드 18 참고), 각 사람이 경험하는 효용 증가와 효용 감소의 객관적 비교는 불가능하다.
 - ✓ 결국 칼도기준 또한 개인간 효용을 비교하고 있는 것과 마찬가지다.

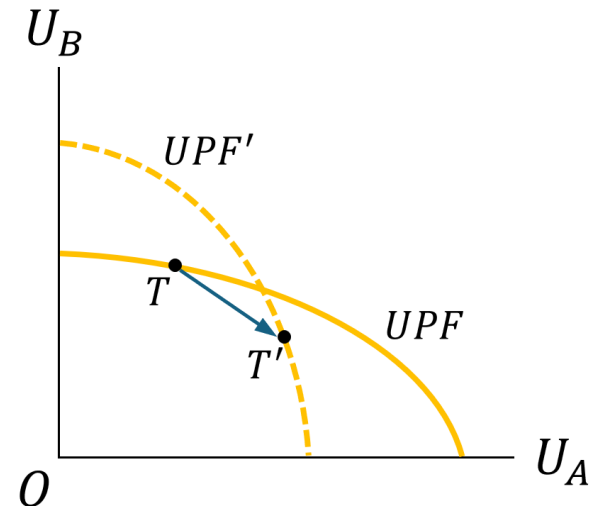




스키토브스키 기준

- 앞서 논의에서 자원의 재배분 과정에서 원래의 효용가능경계가 그대로 유지된다는 보장이 없다.
- 아래 그림에서 어떤 자원배분하에서 효용가능경계가 곡선 UPF 로 주어져 있고, A와 B는 T 점에서의 효용수준을 누리고 있다.
 - ✓ 자원 재배분이 이루어진 후 효용가능경계는 UPF' 로 변하고, 두 사람은 T' 점에서 효용을 누리는 상황으로 변했다고 하자.
 - ✓ 새로운 효용가능경계 (UPF')를 기준으로 보면 T 점에서 T' 점으로의 변화는 칼도기준에 의한 개선이다.
 - ✓ 그러나 원래의 효용가능경계 (UPF)를 기준으로 본다면, 그 반대 방향으로의 변화, 즉 T' 점에서 T 점으로의 변화 역시 칼도기준에 의한 개선이다.
 - ✓ 한 방향으로의 변화가 개선이고, 동시에 그 반대 방향으로의 변화도 개선이라는 납득할수 없는 결과이다.
- 이런 경우에 대비해 스키토브스키는 다음과 같은 기준을 제시했다.
 - ✓ **스키토브스키 기준:** 어떤 변화에 대해 칼도기준을 적용해 그것이 개선임이 밝혀지고, 동시에 그 반대방향으로의 변화는 칼도기준에 의해 개선이 아니라는 것이 확인되었을 때에 한해 그 변화가 개선이라고 말할 수 있다.

<스키토브스키기준의 예시>





∴ 보상의 원칙에 대한 비판

- 지금까지 살펴본 보상의 원칙은 개인간의 효용비교라는 문제를 잠재적 보상이라는 개념을 통해 우회하고 있다.
- 보몰(W.Baumol), 버그슨(A.Bergson) 같은 경제학자들은 이것이 문제 해결이 아니라 단지 문제 회피라고 비판한다.
 - ✓ 실제로 보상이 이루어지는 것을 요구하지 않고, 가상적으로 보상이 이루어지는 것을 상정할 뿐이다.
 - ✓ 또한 A에게의 1원은 B에게의 1원과 같은 사회적 의미를 가진다는 암묵적인 가정하에서 개인간 이득과 손실을 비교한다.
 - A가 재벌 총수이고, B는 노숙자라고 할 때 이와 같은 평가가 정당화 되기는 힘들다.
- 버그슨은 위처럼 적절하지 못한 근거를 토대로 개인간의 효용비교를 하는 것보다는, 명백한 가치판단이 전제된 상황에서 평가를 하는 것이 낫다고 주장한다.
 - ✓ 기수적 사회후생함수를 설정해놓고, 이를 기초해 변화의 개선 여부를 판단하자는 의미다.
 - ✓ 여기서 기수적 사회후생함수는 개인의 기수적 효용수준을 통합하여 사회후생의 수준을 하나의 구체적인 숫자로 표현해줄 수 있는 함수를 의미한다.
 - ✓ 여기서 또 문제는 이 같은 사회후생함수를 만들어 내는 것이 가능한지에 있는데, 다음 절에서 자세히 살펴보자.

Section 6. 사회후생함수





∴ **사회후생함수의 의미**

- A, B 두 사람으로 구성된 어떤 한 사회에 대해 아래와 같이 정의되는 **사회후생함수**가 존재한다면, 두 사람의 효용수준이 어떤 조합으로 주어진다 해도 그것과 관련된 사회후생의 수준을 알아낼 수 있다.
 - ✓ 따라서 이 함수만 알고 있으면 어떤 변화가 개선인지 그 여부를 즉각 판단할 수 있다.
 - ✓ **사회후생함수**: 두 사람의 효용수준이 U_A, U_B 로 주어졌을 때, 다음과 같은 관계를 사회후생(SW)의 수준을 그 함수값으로 나타내 주는 것을 사회후생함수라고 부른다.

$$SW = f(U_A, U_B)$$

- 이 사회후생함수는 A와 B의 효용수준이 주어져 있을 때 이를 종합하여 하나의 사회후생 수준으로 바꿔주는 역할을 한다.
- 앞서 본 보상의 원칙은 개인간 효용비교 문제를 우회하려 했던 데 비해, 사회후생함수에 의한 평가는 주관적인 가치판단을 직접 도입하여 이 문제를 정면으로 해결하고자 한다.
 - ✓ 그러나 이 역시 사람마다 제각기 다른 가치판단을 갖고 있으므로 모든 사람이 흔쾌히 동의할 수 있는 사회후생함수를 찾기 어렵다는 데 근본적인 어려움이 있다.



∴ 사회무차별곡선

- 미시경제학의 소비자이론에서는 소비자의 효용함수로부터 똑같은 수준의 효용을 주는 상품묶음들의 집합을 나타내는 무차별곡선을 도출했었다.
- 마찬가지로 사회후생함수로부터 똑같은 수준의 사회후생을 가져다 주는 U_A, U_B 의 조합들로 만들어지는 사회무차별곡선을 도출할 수 있다.
 - ✓ 어떤 사회후생함수가 내포하는 가치판단의 성격은 사회무차별곡선의 모양에 반영되는데, 대표적인 예로는 아래의 세 가지가 있다.

1. **공리주의적 가치판단:** 벤담(J.Bentham)류의 가장 단순한 공리주의적 가치판단을 반영하는 사회후생함수는 다음과 같이 개인의 효용을 단순히 더한 것으로 사회후생을 정의하고 있다.

$$SW = U_A + U_B$$

- ✓ 이 경우 사회후생은 두 사람 사이에 효용이 어떻게 분배되는지 관계없이 단지 개인 효용의 합에 의해서만 결정된다.



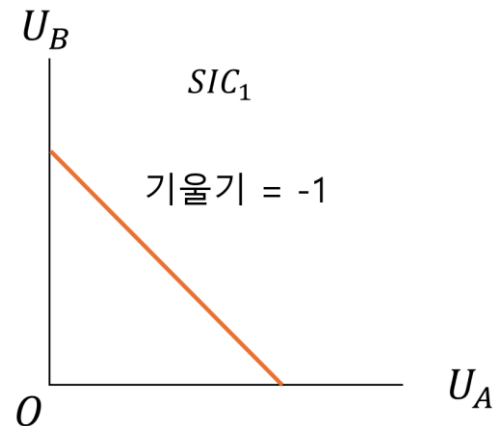
∴ 사회무차별곡선

1. **공리주의적 가치판단:** 벤담(J.Bentham)류의 가장 단순한 공리주의적 가치판단을 반영하는 사회후생함수는 다음과 같이 개인의 효용을 단순히 더한 것으로 사회후생을 정의하고 있다.

$$SW = U_A + U_B$$

- ✓ 이 경우 사회후생은 두 사람 사이에 효용이 어떻게 분배되는지 관계없이 단지 개인 효용의 합에 의해서만 결정된다.
- ✓ 만약 사회후생함수가 위의 형태를 갖는다면, 이로부터 도출되는 사회무차별곡선은 아래의 그림처럼 -1의 기울기를 가진 선분이 된다.
 - 어떤 한 사람이 낮은 효용수준을 갖는다고 해서 그의 효용수준에 더 큰 가중치를 부여하지 않는다는 점을 주의할 필요가 있다.

<사회무차별곡선: 공리주의적 가치판단>

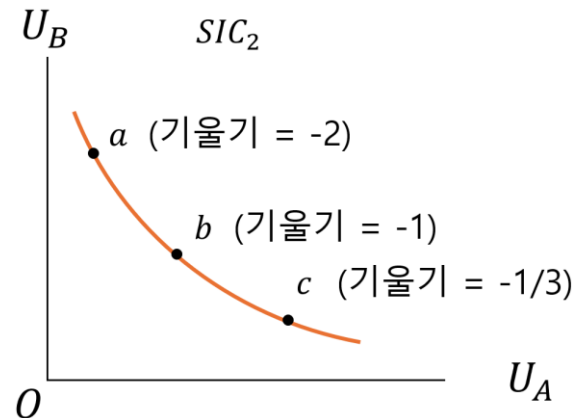




∴ 사회무차별곡선

2. **평등주의적 가치판단**: 어떤 사람의 효용수준이 높을수록 더 작은 가중치를 적용하여 사회후생을 계산해야 한다는 개념이다.
- ✓ 부자들로부터 가난한 사람들에게로 소득을 재분배해야 한다는 주장의 유력한 근거가 된다.
 - 평등주의적 가치판단을 반영한 사회무차별곡선은 아래와 같이 원점에 대해 볼록한 모양을 갖고 있다.
 - ✓ $a \rightarrow b \rightarrow c$ 로 이동해 갈 때, 그 곡선 기울기의 절대값이 $2 \rightarrow 1 \rightarrow 1/3$ 의 크기로 작아진다.
 - ✓ A점에서 사회무차별곡선 기울기의 절대값이 2라는 것은 B의 효용을 2단위 감소시키고 그 대신 A의 효용을 1단위 증가시키면 사회후생은 예전 수준에서 변함이 없다는 의미를 갖는다.
 - A점에서는 A의 한계효용 1단위가 B의 효용1단위보다 2배 더 큰 사회적 중요성을 갖고 있다는 뜻과 같다.
 - ✓ a에서 c점으로 이동함에 따라 기울기가 완만해지면서 A의 한계효용이 갖는 상대적 중요성은 점차 작아진다.

<사회무차별곡선: 평등주의적 가치판단>





∴ 사회무차별곡선

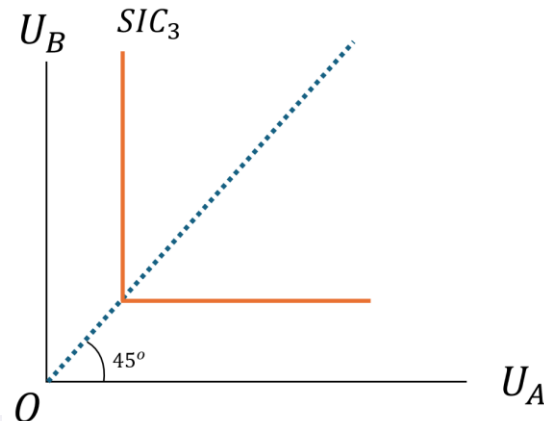
3. **롤즈적 가치판단**: 철학자 롤즈(J. Rawls)는 한 사회에서 가장 못사는 사람의 생활수준을 가능한 한 가장 크게 개선시키는 것이 최우선 과제가 되어야 한다고 주장한다.

- ✓ 앞서 살펴본 평등주의적 가치판단이 극단에 이르면 롤즈적 사회무차별곡선이 된다.
- ✓ 소위 최소극대화 원칙이라고 불리며 다음과 같은 사회후생함수를 배경에 두고 있다.

$$SW = \min(U_A, U_B)$$

- 이 사회후생함수의 모양은 아래와 같으며, 미시경제학의 생산자이론에서 나오는 레온티에프 생산함수와 같은 형태를 갖는다.

<사회무차별곡선: 롤즈적 가치판단>

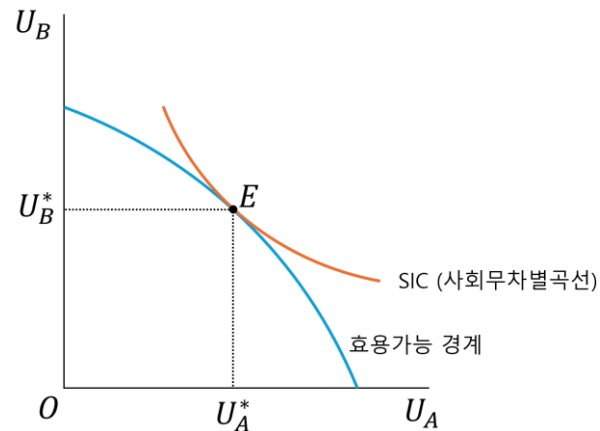




∴ 가장 바람직한 배분의 도출

- 앞서 슬라이드 7에서 본 효율가능경계 위의 모든 점들은 효율적인 자원배분을 대표하고 있다.
 - ✓ 효율성만을 기준으로 어떤 것이 가장 바람직한지 알 수 없기 때문에 공평성이라는 기준이 추가로 도입되어야 한다.
 - ✓ 공평성에 대한 특정한 가치판단을 도입하면, 이는 특정한 사회후생함수를 상정한다는 것을 의미한다.
- 예컨대 평등주의적 가치판단을 도입한다고 하자.
 - ✓ 이는 아래 그림과 같이 평등주의적 사회무차별곡선을 통해 효율가능경계 위에 있는 점들을 평가한다는 것을 의미한다.
 - 슬라이드 7에서 본 효율가능경계와 슬라이드 29에서 본 평등주의적 사회무차별곡선을 겹치도록 그린 것이다.
 - 이 그림을 보면 E 점이 사회적으로 가장 바람직한 배분 상태가 된다.
- 만약 이와 다른 가치판단을 전제로 하면 다른 점이 가장 바람직한 배분으로 평가되는 결과가 나올 수 있다.

<가장 바람직한 배분의 도출: 평등주의적 가치판단>





∴ 불가능성 정리

- 지금까지 본 것처럼 적절한 사회후생함수만 갖고 있으면 후생경제학적 문제가 쉽게 풀린다.
 - ✓ 그러나 정작 문제는 그와 같은 사회후생함수가 실제로 존재할 수 있느냐 이다.
- 애로우 (K.Arrow)는 **불가능성정리**를 통해 바람직하다고 생각할 수 있는 여러 성격을 두루 갖춘 사회적 선호체계, 즉 사회후생함수가 존재하지 않음을 입증했다.
 - ✓ 여기서 애로우는 사회적 선호체계가 가져야 할 바람직한 성격으로 다음의 다섯 가지 공리를 제시하였다.
첫째, 보편성, 둘째, 완비성과 이행성, 셋째, 파레토원칙, 넷째, 비독재성, 다섯째, 제3의 선택가능성으로부터의 독립
 - ✓ 이 다섯가지 공리를 동시에 충족시키는 사회적 선호체계가 존재하지 않는다는 것이 불가능성정리의 내용이다.
- 애로우가 제시한 다섯 가지 공리를 동시에 충족시켜야 한다는 조건은 너무 강한 요구라는 견지에서 다른 경제학자들은 어떤 한 공리를 포기하면 나머지 공리들은 만족시킬 수 있는 사회후생함수가 존재할 수 있음을 보여준 바 있다.
 - ✓ 하지만 어떤 연구도 불가능성정리가 제기하는 문제를 완전히 해결하지는 못했다.
- 애로우가 찾으려고 했던 완벽한 사회적 선호체계를 찾을 수 없다고 해서, 현실에서 우리가 직면하는 제한된 선택지 사이에서도 합리적인 선택을 하지 못한다고 말할 수는 없다.
 - ✓ 애로우처럼 최소한의 가치판단만을 전제하는 것이 아니고, 버그슨처럼 (슬라이드 25) 가치판단 기준을 적극적으로 도입하여 사회후생을 평가하는 것도 하나의 대안이 될 수 있다.
 - ✓ 가치판단의 개입을 극단적으로 억제한 상태에서는 사회적 후생 평가 그 자체가 불가능해질 수 밖에 없다.

Section 7. 차선의 이론





∴ **차선의 이론**

- 어떤 한 경제에서 효율적인 자원배분을 위해 k 개의 조건이 동시에 만족되어야 한다고 하자.
 - ✓ 이 k 개의 조건이 모두 충족되면 우리는 파레토최적배분이 달성되었다고 말할 수 있다.
- 그런데 현실에서 어떤 제약 때문에 k 개의 조건 중 한 개의 효율성 조건이 충족될 수 없는 상황이 발생했다고 해보자.
(여기서 현실의 제약은 불완전경쟁 혹은 정부의 조세정책이 될 수 있는데, 이들의 존재가 가격이 한계비용과 같아야 한다는 효율성 조건이 충족되지 못하게 만든다.)
 - ✓ 이때, 우리의 직관에 따르면 최선의 배분이 불가능할 때, 나머지 $k - 1$ 개의 효율성 조건이라도 모두 충족되는 상태가 차선의 결과라고 생각하기 쉽다.
- 하지만 립시-랭카스터 (R.Lipsey and K. Lancaster)는 이러한 직관이 반드시 들어맞는 것은 아님을 증명했다.
 - ✓ 즉 **차선의 이론**은 하나 이상의 효율성 조건이 이미 파괴되어 있는 상태에서는 효율성 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 더욱 커진다는 보장이 없다는 것을 의미한다.
 - ✓ k 개의 효율성 조건 중 2개가 충족되지 못하고 있는 상황이, 3개가 충족되고 있지 못한 상황에 비해 반드시 더 낫다고 말할 수 없다는 뜻이다.
- 정부가 조세제도 개혁 등의 경제 조치들을 추진할 때 비합리성의 부분적인 제거를 통해 점진적 개선을 쓰는 경우가 많은데, 차선의 이론은 이와 같은 점진적 개혁이 부정적 결과를 가져올 수도 있다는 점을 경고하고 있다.

Thank you

